

Looty Dungeon 3D

Exercici 3D – VJ (Videojocs)



Autors:

Carolina Rodriguez Ujano

Mateus Grandolfi Albuquerque

Professor tutor: Oscar Argudo Medrano

Assignatura: VJ – Videojocs

Curs: 2025/26 (Q2)

Facultat d'Informatica de Barcelona (FIB)

Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)

30 de maig de 2026

Índex

1 El Joc	2
1.1 Looty Dungeon com a referencia	2
1.2 Equip i tecnologies	2
2 Descripcio del projecte	2
2.1 Objectius i trets caracteristics	2
2.2 Instruccions de joc	3
2.3 Diagrama de finestres i flow chart	4
2.4 Arquitectura del codi	4
2.5 Funcionalitats implementades	4
2.5.1 Mecaniques basiques	4
2.5.2 Trampes	5
2.5.3 Decoracions, monedes i interfície	5
2.5.4 Game Feeling	6
2.6 Decisions de disseny	7
3 Metodologia	7
3.1 Organitzacio del treball	7
3.2 Planificacio i versions	8
3.3 Repositori i seguiment	8
4 Conclusions	9
5 Bibliografia	9

1 El Joc

1.1 Looty Dungeon com a referencia

El nostre projecte es basa en *Looty Dungeon*, un joc *rogue-lite* de mazmorres en 3D amb perspectiva isometrica desenvolupat per **Tinytouchtales**, publicat el 2016 per a iOS i Android i posteriorment adaptat a altres plataformes mobils. El joc va rebre una bona acollida pel seu estil voxel-low-poly, la seva curva de dificultat creixent i les seves trampes ambientals.

Taula 1: Fitxa tecnica del joc original *Looty Dungeon*.

Concepte	Valor
Any de publicacio	2016
Estudi	Tinytouchtales (Berlin)
Plataformes	iOS, Android, Windows Phone, Apple TV
Genere	Rogue-lite, dungeon crawler, accio-aventura
Public objectiu	Jugadors casuais i fans del genere mazmorrer
Tecnologia	Unity 5.x (motor)
Acollida	4,2/5 a App Store, vora 100.000 descarregues globals
Web oficial	https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/

La Taula 1 resumeix la fitxa del joc original. El projecte de la nostra practica esta inspirat directament en aquest joc, simplificant-ne algunes mecaniques pel temps disponible (3 setmanes) i adaptant-ho a un equip de dues persones treballant en Unity 6 amb scripts en C#.

1.2 Equip i tecnologies

L'equip esta format per dues persones treballant a parts iguals (Carolina i Mateus). Hem utilitzat Unity **6000.0.74f1** amb el pipeline **URP**, control de versions amb Git/GitHub i Visual Studio Code com a editor. Tot el codi es propi; les referencies externes (tutorials i documentacio) es citen a la bibliografia.

2 Descripcio del projecte

2.1 Objectius i trets characteristics

L'objectiu es desenvolupar un dungeon crawler en 3D inspirat en *Looty Dungeon* amb:

- 10 sales jugables amb dificultat creixent (Figura 1).
- Tres enemics diferents mes un boss final.
- Trampes ambientals, monedes recollibles i decoracions.
- Caiguda de blocs per files a partir de la sala 3.

- Interficie grafica completa, sons i musica.
- Tres pantalles (menu, joc, credits) i pantalla de pausa.

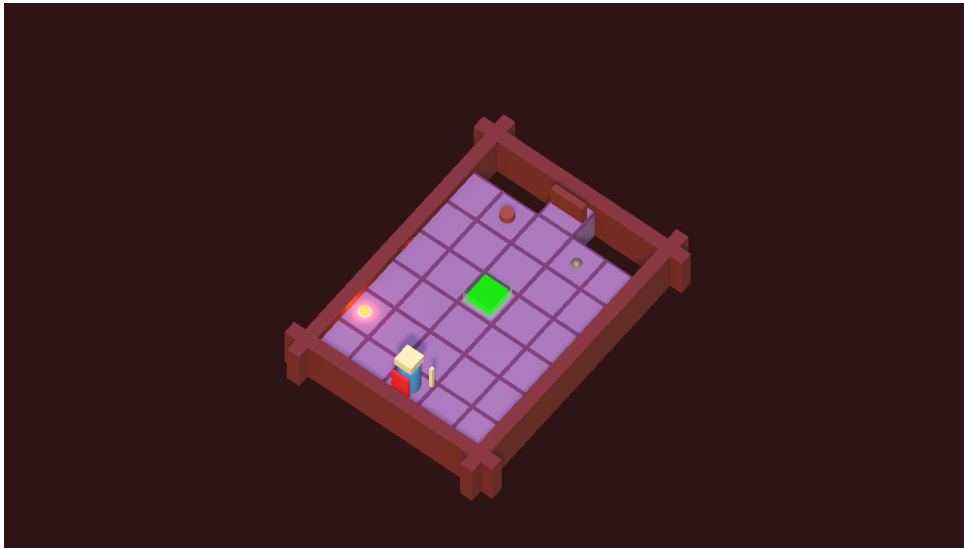


Figura 1: Vista de la primera sala. La camera ortografica isometrica esta orientada de forma similar al *Looty Dungeon* original.

La Figura 1 mostra la sala inicial. El jugador apareix sobre una casella de terra de la part inferior de la sala, encarat cap a la porta de sortida del fons.

2.2 Instruccions de joc

- **WASD** o fletxes: moure el jugador per la sala.
- **Shift**: dash curt per esquivar.
- **Espai** o **clic esquerre**: atacar.
- **P** o **Esc**: pausar el joc; **Enter**/**P** reprendre, **M** tornar al menu.
- Despres d'una derrota o victoria, els botons **Reintentar** / **Jugar de nou** reinicien la partida des de la sala 1.
- **0-9**: saltar directament a la sala corresponent.

2.3 Diagrama de finestres i flow chart

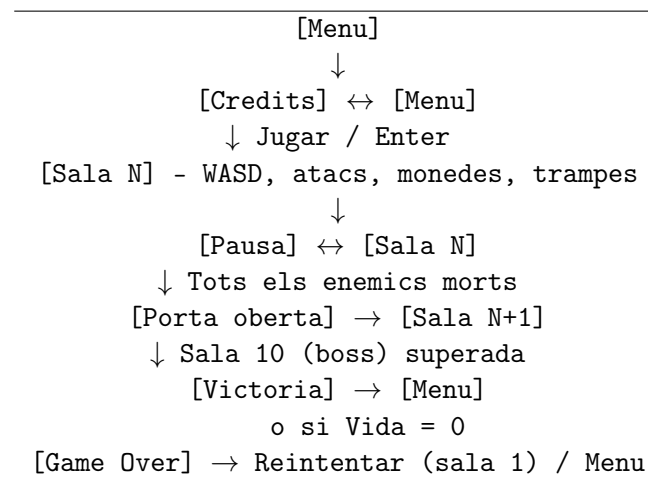


Figura 2: Flow chart de pantalles del joc.

El diagrama de la Figura 2 resumeix els estats: `Menu`, `Credits`, `Playing`, `Paused`, `GameOver` i `Victory` (gestionats per l'enum `DungeonState` de la classe `DungeonGameRuntime`).

2.4 Arquitectura del codi

El projecte separa el codi en dues capes complementaries, fet que ha facilitat el treball en paral·lel de les dues persones:

- **Capa d'entorn** (`LevelManager`, scripts d'enemics, trampes i nivells JSON): construeix la geometria de cada sala (terra, parets, decoracions), instancia enemics i trampes, i gestiona la caiguda del terra per files.
- **Capa de joc** (`DungeonGameRuntime` i la resta de scripts de `Player/`, `Game/` i `Items/`): jugador, combat, vida, HUD, menus, audio, camera, porta, monedes i estat global.

Les dues capes encaixen pel contracte dels enemics: el combat del jugador crida `Hurt()` sobre els scripts d'enemic, i el runtime descobreix els enemics que instancia el `LevelManager` per enganxar-los el feedback i la detecció de mort.

2.5 Funcionalitats implementades

2.5.1 Mecàniques bàsiques

- **10 sales:** definides en JSON dins `Assets/Resources/Levels/` (`level1.json...level9.json` + `final_level.json`).
- **Dificultat creixent:** el nombre d'enemics, trampes i la presència de blocs que cauen creix de sala en sala.

- **Porta condicionada:** a cada sala la porta esta tancada fins que tots els enemics han estat eliminats.
- **Tres tipus d'enemic** mes **boss**: **Slime**, **Bat**, **Gnome** (i **Wizard**) i el **Boss** final.
- **Rastre alentitzant:** el **Slime** deixa un rastre (**RastroSlime**) que alenteix el jugador si hi passa per sobre.
- **Boss multi-cop:** cal colpejar-lo diverses vegades (3 cops) per derrotar-lo, a diferencia dels enemics normals.
- **Atac del jugador** amb feedback visual i sonor; els enemics tambe fan dany al jugador per contacte.
- **Tres cors:** el jugador perd un cor per cada atac rebut amb exit. A zero cors es perd la partida.
- **Terra que cau:** a partir de la sala 3 fins a la sala 9 (incloses), els blocs cauen per files; la sala final del boss no te aquesta mecanica. Els enemics que es queden sense terra a sota tambe cauen.

2.5.2 Trampes

S'han implementat les trampes següents, complint amb escriure les tres requerides per l'enunciat:

- **Trampa de fletxes** (**ArrowTrap** + **Arrow** + **Diana**): dispara fletxes que fan dany al jugador.
- **Forquilla retractil** (**RetractableFork**): punxes que surten del terra i fan dany en estendre's.
- **Teranyines** (**SpiderWebs**): alenteixen el jugador quan hi passa per sobre.
- **Rastre de slime** (**RastroSlime**): el rastre que deixa el slime i que tambe alenteix.

2.5.3 Decoracions, monedes i interfície

- **Mes de 5 decoracions diferents:** torxa de terra (**FloorTorch**), barril (**Barrel**), prestatgeria (**Bookshelf**), calder (**Cauldron**), catifa (**Carpet**), tapis (**Tapestry**), tron (**Throne**) i calze (**Caliz**). No s'hi inclouen les parets que delimiten la sala.
- **Monedes** (**CoinPickup**), repartides sobre el terra de cada sala, i **cors de vida** (**HealthPickup**, 18 % de probabilitat de drop en derrotar un enemic si la vida es inferior a 3).
- **Interfície:** vida amb tres cors, comptador de monedes, sales superades, sala actual, cronometre i barra grafica de progres de les 10 sales (Figura 3).
- **Pantalles:** menu, credits, joc, pausa, derrota i victoria.
- **Audio:** musica procedural per al menu, joc i boss, mes diversos efectes de so sintetitzats en runtime.
- **Tecles 0–9:** salt directe a la sala corresponent per facilitar l'avaluacio i el debug.



Figura 3: Sala amb el terra caient per files. L'indicador de progrés del HUD mostra les sales completades.

La Figura 3 il·lustra la mecànica de terra caient: les peces es marquen amb un parpadeig abans de col·lapsar, avisant el jugador.

2.5.4 Game Feeling

S'ha posat especial cura en el feedback visual i sonor per evitar la desaparició instantània d'entitats:

- Atacs amb *slash* visual, *shake* de camera i sons diferenciats segons impactin o no.
- Cops a enemics amb *flash*, barra de vida, text flotant de dany i partícules.
- Mort d'enemics amb retard, esclat de partícules i text.
- Dany al jugador amb parpadeig, *overlay* vermell als bords i *shake* de camera.
- Porta amb canvi de material, esclat de partícules, text "OPEN" i so dedicat en obrir-se.
- Monedes i cors amb rotació, flotació i feedback en recollir-los.
- Terra caient amb avis previ, animació de caiguda i so.
- Transició amb fundit a negre entre sales.
- Banner de secció en entrar a un nou bloc de la mazmorra i ambient (camera, llum) diferenciat per secció (Figura 4).

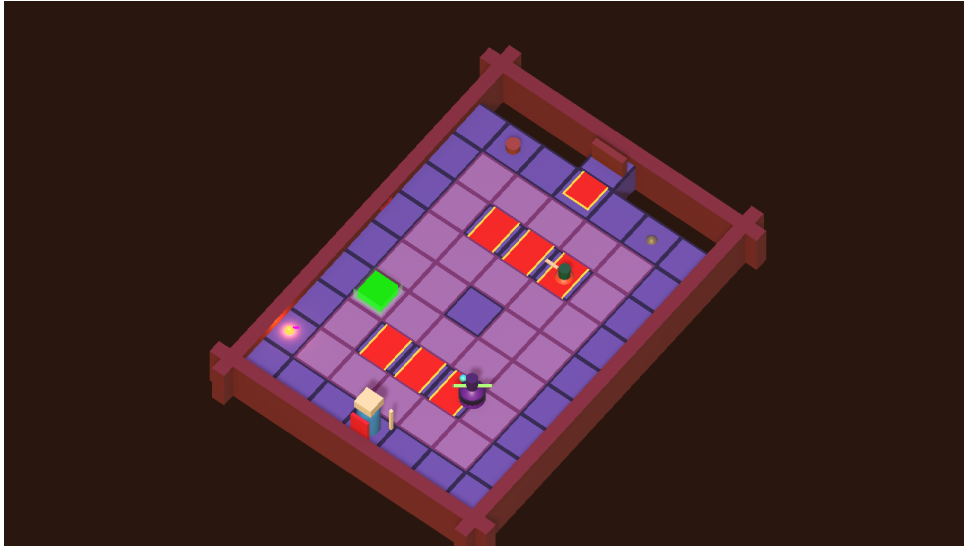


Figura 4: Sala intermedia amb trampes i decoracions. L'ambient es mes calid que a les sales inicials.

2.6 Decisions de disseny

Algunes decisions concretes que hem pres o desestimam:

- **Pres:** usar JSON per definir les sales a `Assets/Resources/Levels/`, fent l'edició ràpida sense necessitat de recompilar.
- **Pres:** generar alguns visuals (jugador i enemics sense model propi) en runtime amb primitius (`PlayerVisualBuilder`, `EnemyVisualBuilder` / `RuntimeEnemySetup`) i materials URP procedurals, evitant dependències d'assets pesats i permetent prototipar el joc sencer abans de tenir tots els models finals.
- **Pres:** mantenir l'estil voxel/low-poly per coherència estètica, tant en els assets modelats (terra, tron, torxa, calze, barril, prestatgeria...) com en els visuals procedurals.
- **Pres:** drop ocasional de cors (18%) per donar marge d'error sense trivialitzar el joc.
- **Desestimat:** sistema de *leaderboard* online. Substituit per persistència local de la millor partida amb `PlayerPrefs`.
- **Desestimat:** sistema d'inventari/objectes consumibles, que hauria ampliat l'abast més enllà del temps disponible.

3 Metodologia

3.1 Organitzacio del treball

L'equip s'ha repartit la feina entre Carolina i Mateus seguint el patró del PDF de l'enunciat (colors verd i vermell), on Carolina s'encarrega de les sales parells i del boss, i Mateus de les sales senars. Les tasques de Carolina han estat:

- Disseny de les sales parells (2, 4, 6, 8) i de la sala final del boss; modelat 3D dels assets (terra, parets, tron, torxa, calze, barril, prestatgeria, calder, catifa, tapis).
- Scripts d'enemics base (**Slime**, **Bat**, **Wizard**, **Gnome**, **Boss**) i del rastre del slime.
- Trampes (**ArrowTrap**, **Arrow**, **Diana**, **SpiderWebs**, **RetractableFork**) i el **LevelManager**.
- Logica de caiguda del terra per files al **LevelManager**.

Tasques de Mateus:

- Disseny de les sales senars (1, 3, 5, 7, 9).
- Runtime jugable (**DungeonGameRuntime**) amb estat global, HUD, menus, pausa, derrota, victòria i transicions.
- Combat del jugador (**PlayerMovement**, **PlayerCombat**, **PlayerHealth**) i feedback (**EnemyHitFeedback**, partícules, *shake*, textos flotants).
- Camera ortogràfica isomètrica i sistema de llum/ambient.
- Audio procedural (música i SFX).
- Pickups (**CoinPickup**, **HealthPickup**) i porta.

3.2 Planificació i versions

Hem dividit la feina en tres iteracions de poc més d'una setmana cadascuna:

Taula 2: Iteracions principals del projecte.

Iteració	Contingut	Estat
1 – Base	Setup Unity, scripts d'enemics, slime amb rastre i disseny de les sales bàsiques.	Tancada
2 – Mecàniques	Combat, vida, HUD, porta condicionada, monedes, audio, trampes i terra caient.	Tancada
3 – Integració i polish	Integració de les dues capes a develop , prefabs d'enemics, ambient per secció, música de boss, pickup de cor i memòria.	En curs

La Taula 2 resumeix les iteracions.

3.3 Repositori i seguiment

El codi viu a <https://github.com/carolina-rouj/VJ-3D>. Cada membre té una branca pròpia (**mateus**, **carol**-...) i fem *pull request* cap a la branca **develop** en cada fita. L'historial de commits es fa servir com a registre temporal del treball.

4 Conclusions

Hem desenvolupat un dungeon crawler 3D complet inspirat en *Looty Dungeon*, amb les 10 sales, els tres tipus d'enemic mes el boss, les trampes, les monedes, el terra caient i totes les pantalles requerides. A mes dels requisits basics, hem invertit temps en el *game feel*: feedback continu en atacs, cops i morts, transicions suaus, ambient diferenciat per seccio i musica dedicada per al boss.

La decisió d'arquitectura que mes ens ha ajudat ha estat separar el codi en una **capa d'entorn** (`LevelManager` i geometria) i una **capa de joc** (`DungeonGameRuntime`, jugador, HUD i flow). Això ens ha permès treballar en paral·lel i integrar les dues parts sense que una trenques l'altra.

La principal dificultat ha estat la incompatibilitat de materials exportats des de *MagicaVoxel* amb el pipeline URP de Unity 6, resolta substituint en runtime els materials per equivalents URP-Lit. També ha estat útil la generació procedural d'entitats, que ens ha permès prototipar el joc sencer abans de tenir tots els assets finals. Com a feina futura queden el poliment de la IA dels enemics (persecució i atac) i del comportament del boss.

5 Bibliografia

- **Tinytouchtales – Looty Dungeon.** <https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/>. Web oficial del joc de referència.
- **Unity Manual – Universal Render Pipeline.** <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@17.0/manual/index.html>. Documentació oficial de URP per a Unity 6, utilitzada per a la configuració de materials i llum.
- **Unity Scripting API.** <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/>. Referència oficial dels mètodes del motor utilitzats al codi.
- **Disney – Illusion of Life.** <https://vimeo.com/93206523>. Video sobre principis d'animació que ens ha guiat la part de *game feel*.
- **MagicaVoxel.** <https://ephtracy.github.io/>. Editor de models de voxels emprat per generar els assets 3D.